USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SÍLABO
FÍSICA II

ÁREA CURRICULAR: MATEMÁTICAS Y CIENCIAS BÁSICAS

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2024-II		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General (x)	Específica ( )	Especialidad ( )
Modalidad de la asignatura	Presencial (x)	Semipresencial ( )	A distancia ( )
Código de la asignatura	09007404052		
Ciclo	IV		
Requisito(s)	09005603053 Física I		
Cantidad de horas	Teoría (03) Práctica (04) Total horas (07) Teoría lectiva presencial (03) Teoría lectiva a distancia ( ) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial (04) Práctica lectiva a distancia ( ) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ( )		
Cantidad de Créditos	Teoría (03) Práctica (02) Total créditos (05)		
Docente(s)	Dr. Cárdenas Martínez José Antonio Mg. Castro Salazar, Fredy Dr. Tejada Polo, Jorge		

II. SUMILLA

La asignatura es de formación general. Permite al estudiante acceder a los conocimientos básicos de los principios y leyes que rigen los fenómenos eléctricos y magnéticos, así como capacitarlo en la aplicación de estos conocimientos, mediante soluciones de problemas prácticos.
La asignatura se desarrolla mediante las unidades de aprendizaje siguientes: I. Electrostática II. Potencial eléctrico III. Electrodinámica. IV. Campo magnético e inducción electromagnética.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1. Competencias

- Aplica el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, y el enfoque sistémico, entre otros, como estrategias generales de adquisición del conocimiento

3.2. Componentes

- **Capacidades**
  - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
  - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento.

- **Contenidos actitudinales**
  - Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I : ELECTROSTÁTICA							
CAPACIDAD: - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento. - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
1	- Concepto de electrostática - Carga eléctrica - Formas de electrizar estáticamente a un cuerpo -Propiedades de las cargas eléctricas - El electroscopio – Conductores y aisladores. - Fuerza electrostática en un sistema de cargas discretas – Problemas - Definición de Distribuciones de carga eléctrica – Problemas - **Primera sesión de laboratorio**: Carga eléctrica y fuerza electrostática	- Define los conceptos de carga eléctrica, partícula cargada, carga distribuida y evalúa las fuerzas de interacción entre ellas.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Presentación del laboratorio 1 - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
2	- Definición de campo eléctrico - Campo eléctrico de una carga puntual – Campo eléctrico de un sistema de cargas discretas – Problemas. - Campo eléctrico de una distribución continua de carga (de barra, anillo, disco). Líneas de campo eléctrico.	- Explica los conceptos de campo eléctrico y resuelve problemas de aplicación.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema . - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Elaboración y presentación de informe de laboratorio 1 y evaluación - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
3	- Cinemática de partículas cargadas en un campo eléctrico – Problemas. - Dipolo eléctrico – Campo eléctrico de un dipolo – Problemas. - **Segunda sesión de laboratorio**: Campo eléctrico y potencial eléctrico	- Describe el movimiento de una partícula cargada dentro de un campo eléctrico y resuelve problemas para condiciones específicas.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Presentación del laboratorio - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
4	- Flujo eléctrico - Ley de Gauss – Aplicaciones de la ley de Gauss (Esferas, planos infinitos, hilos infinitos, cilindros infinitos). - Conductores en equilibrio electrostático - Problemas.	- Calcula el valor del campo eléctrico aplicando la Ley de Gauss.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Elaboración y presentación de informe de laboratorio 2 y evaluación - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0

UNIDAD II : POTENCIAL ELÉCTRICO							
CAPACIDAD: - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento. - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
5	- Diferencia potencial y potencial eléctrico – Energía potencial y energía total asociada a una partícula cargada dentro de un campo eléctrico – Problemas. - El Electrón Volt. – Diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. Problemas. - **Tercera sesión de laboratorio:** Carga y descarga de condensadores	- Define potencial eléctrico y calcula la diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Presentación del laboratorio 3 - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
6	- Potencial eléctrico de una carga puntual – Potencial eléctrico de un sistema de cargas puntuales - Energía potencial de un sistema de cargas puntuales – Problemas. - Potencial eléctrico de una distribución continua de carga (barra, anillo, disco, etc.).	- Calcula el potencial eléctrico de un sistema de cargas puntuales así como de una distribución continua de carga.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema . - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Elaboración y presentación de informe de laboratorio 3 y evaluación - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
7	- Determinación del campo eléctrico a partir del potencial eléctrico – Problemas – Potencial eléctrico de un conductor cargado – Problemas. - Capacidad eléctrica y Condensadores: Definición de capacitancia – Capacidad de una esfera conductora – El condensador plano. - **Cuarta sesión de laboratorio**: Corriente eléctrica, ley de Ohm, resistencia y resistividad	- Explica el concepto de capacidad eléctrica y su aplicación en los capacitores.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Presentación del laboratorio 4 - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
8	- Revisión de temas previos	- Desarrolla ejercicios de temas previos.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Elaboración y presentación de informe de laboratorio 4 y evaluación - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD III : ELECTRODINÁMICA							
CAPACIDAD: - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento. - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
9	- El condensador esférico – El condensador cilíndrico – Problemas – Conexión o combinación de condensadores – Problemas. - Energía almacenada en un condensador cargado. Condensadores con dieléctrico. Problemas. - **Quinta sesión de laboratorio**: Análisis de circuitos resistivos y Leyes de Kirchoff	- Identifica los diferentes tipos de condensadores y calcula la energía eléctrica que puede almacenar.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Presentación del laboratorio 5 - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
10	- Corriente eléctrica - Densidad de corriente – Corrientes eléctricas en materiales – Velocidad de deriva - Problemas. - Resistencia eléctrica – Ley de Ohm — Resistores - Resistividad y conductividad eléctrica – Variación de la resistencia con la temperatura – Problemas.	- Define los conceptos de corriente, resistencia y resistividad eléctrica.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Elaboración y presentación de informe de laboratorio 5 y evaluación - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
11	- Energía y potencia eléctrica – Problemas. Circuitos eléctricos de corriente continua: Fuentes de fuerza electromotriz ideal y real. - Conexión de resistencias: serie, paralelo y mixtas – Transformaciones estrella a triángulo y triángulo a estrella – Problemas. - **Sexta sesión de laboratorio**: Campo magnético, ley de Faraday y ley de Lenz	- Explica los conceptos de fuente de fuerza electromotriz y potencia eléctrica. - Simplifica conexiones de resistencias a su circuito equivalente -	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Presentación del laboratorio 6 - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
12	- Solución de circuitos eléctricos activos: leyes de Kirchhoff, divisor de corriente – Circuitos de varias trayectorias cerradas independientes – Problemas. - Circuitos RC serie: Carga, y descarga de un condensador – Problemas.	- Resuelve problemas de circuitos eléctricos de corriente continua.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Elaboración y presentación de informe de laboratorio 6 y evaluación - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD IV : MECÁNICA DE FLUIDOS - TERMODINÁMICA							
CAPACIDAD: - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento. - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
13	- El campo magnético: definición y propiedades – Fuerza magnética sobre hilos de corriente – Problemas. - Momento de torsión sobre una espira de corriente – Movimiento de partículas cargadas en un campo magnético uniforme – Efecto Hall - Problemas. - **Séptima sesión de laboratorio**: Circuitos RC y RL en corriente alterna	. Define los conceptos de campo magnético y fuerza magnética.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Elaboración y presentación de informe de laboratorio 7 y evaluación - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
14	- Ley de Ampere – Aplicaciones de la Ley de Ampere: alambre recto infinito; fuerza magnética por unidad de longitud entre dos alambres paralelos y muy largos – Problemas. - Campo magnético de un solenoide y de un toroide – Problemas – Ley de Biot - Savart.	. Explica y aplica las leyes del magnetismo. . Calcula el campo magnético generado por una corriente eléctrica.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Presentación del laboratorio 7 - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
15	- Flujo magnético – Ley de Faraday y Ley de Lenz – Problemas. - Fuerza electromotriz de movimiento – Bobina rotatoria dentro de un campo magnético: principio del generador eléctrico - Problemas.	. Explica el fenómeno de inducción electromagnética e interpreta la ley de Lenz.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Elaboración y presentación de informe de laboratorio 7 y evaluación - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
16	Examen Final						
17	Entrega de promedios finales y acta del curso						

V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

- **Método Expositivo – Interactivo**. Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante.
- **Método de Discusión Guiada**. Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones.
- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Equipos**: computadora, ecran, proyector de multimedia.
- **Materiales** Manual Universitario, material docente, prácticas dirigidas, guías de laboratorio y textos bases, pizarra, plumones.

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final de la asignatura se obtiene mediante la fórmula siguiente:

PF = (2*PE + PL + EF) / 4
PE = (P1 + P2 + P3 + P4 + P4 – MN) / 4
PL = (Lb1 + Lb2 + Lb3 + Lb4 + Lb5 + Lb6 + Lb7 – MN) / 6

Donde:
PF : Promedio final
PE : Promedio de prácticas calificadas (cuatro mejores de cinco)
PL : Promedio de prácticas de laboratorio (seis mejores de siete)
EF : Examen final (escrito)
P1,…, P4 : Prácticas Calificadas (escritas) MN : Menor nota
Lb1,.., Lb7 : Nota de Laboratorio

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN.

8.1 Bibliográficas

- Serway, R. & Jewett, J. (2018): Physics for scientists and engineers Volume 2. Tenth Edition. U.S.A.: Thomson Brooks/Cole.
- Serway, R. & Jewett, J. (2018): Física para ciencias e ingeniería Volumen 2. Décima edición. México: Cengage Learning Editores S.A.
- Tipler, P. & Mosca, G. (2010): Física para la ciencia y la tecnología Volumen 2. Sexta Edición. España: Reverté, S.A.

8.2 Hemerográficas

- http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/index.htm
- http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/unidades/unidadMedida.htm
- https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01l-physics-i-classical-mechanics-fall-2005/index.htm
- http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO